

Minicurso: Engenharia de Prompt para Engenheiros de Software

Prof. Helder Prado Santos



A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Contextualização

- Modelos de IA generativa estão onipresentes no Dev moderno.
- ChatGPT, Claude e Gemini já são ferramentas de fluxo de trabalho.
- Surge a **Engenharia de Prompt** como competência técnica essencial.

Uma nova competência

Engenharia de Prompt não é apenas "conversar com chatbots". É uma **intersecção disciplinar**:

1. Engenharia de Software

Foco em automação, testes e especificação.

2. Inteligência Artificial

Compreensão de como LLMs funcionam.

3. IHC

Design da comunicação humano-máquina.

Justificativa



Uso Acrítico

Muitos devs usam IA sem validar o resultado.



Erros Lógicos

Código gerado pode parecer correto, mas falham em edge cases.



Vulnerabilidades

Risco de injeção de código e falhas de segurança.



Más Práticas

Geração de código legado ou não otimizado.

Objetivo Geral

Apresentar fundamentos teóricos e práticos da Engenharia de Prompt aplicada ao desenvolvimento de software, fomentando o pensamento crítico.

Objetivos Específicos



Compreender fundamentos básicos da
Web



Entender funcionamento de LLMs



Criar prompts eficazes para HTML + JS



Aplicar IA em geração, debug e docs

Estrutura do Minicurso

Parte 1

Fundamentos de
Programação e IA

Parte 2

Engenharia de Prompt

Parte 3

Laboratório Prático (Hands-
on)

O Que é Programar?

- Programar é a **formalização** de soluções em passos lógicos.
- O computador não "pensa", ele executa **exatamente** o que foi instruído.
- Código é a materialização de algoritmos.



Instrução -> Máquina -> Ação

Algoritmos

Uma sequência finita de passos para resolver um problema.



Conceitos Básicos

var Variáveis

Espaços na memória para armazenar dados (ex: nota, nome).

if/else Condições

Estruturas de tomada de decisão baseada em lógica.

for/while Repetições

Execução repetida de um bloco de código.

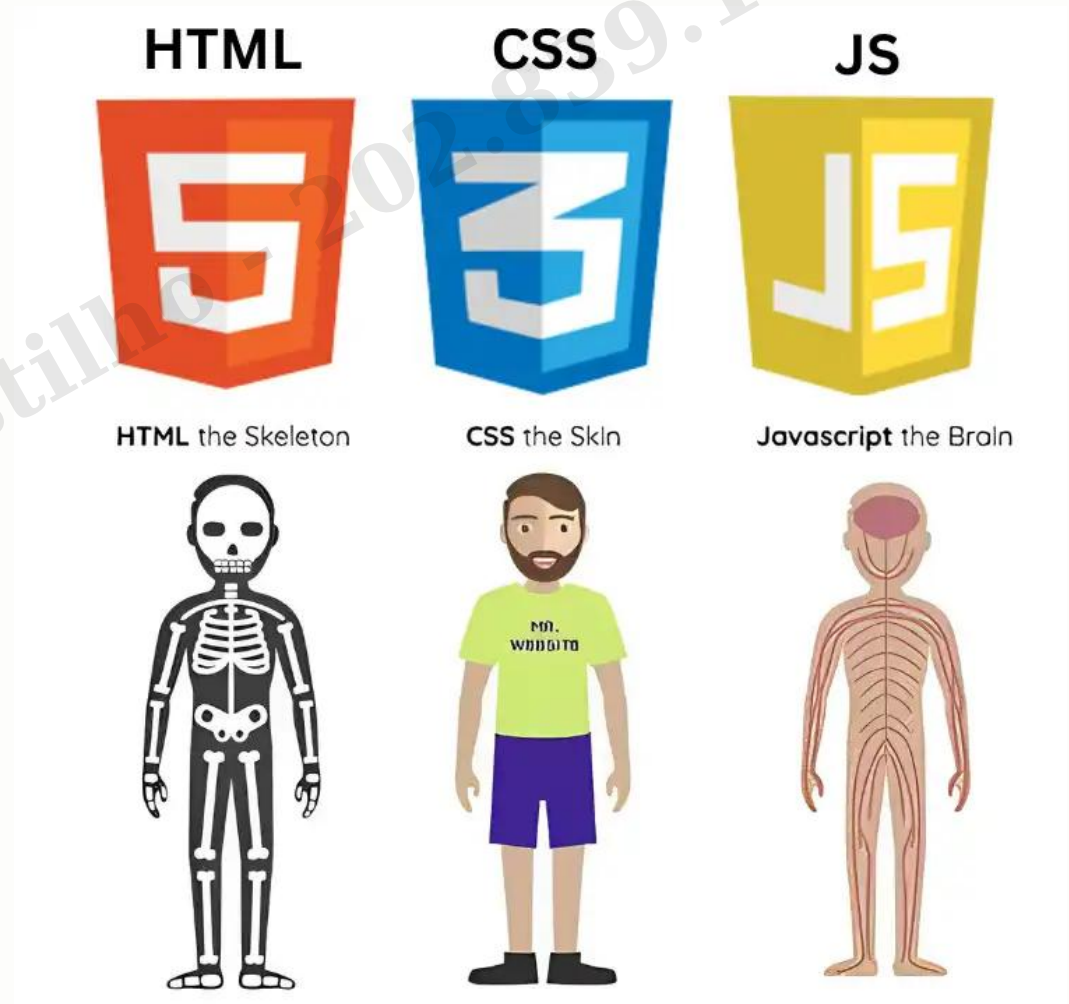
function() Funções

Blocos reutilizáveis de lógica específica.

A Pilha Web Básica

Antes de automatizar, entenda o que estamos construindo:

- **HTML:** Estrutura (Esqueleto)
- **CSS:** Apresentação (Visual)
- **JavaScript:** Comportamento (Cérebro)



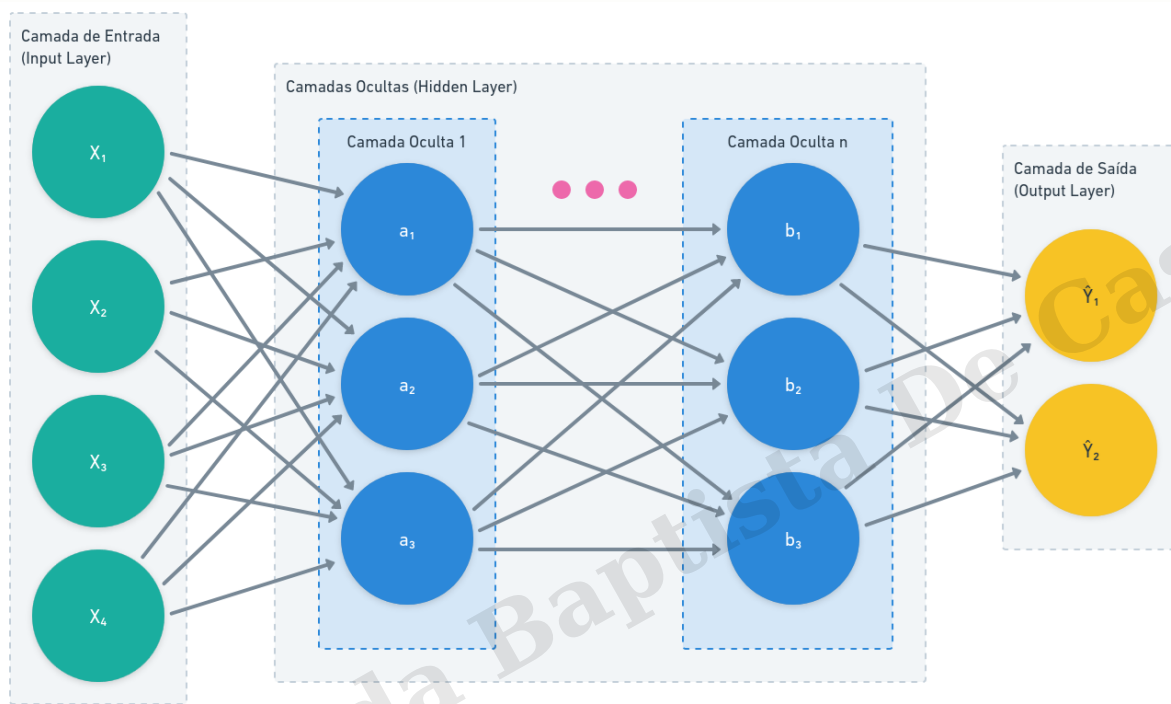
Por que HTML + JavaScript Puro?

- ✓ **Execução Direta:** Rodam nativamente no navegador, sem compilação.
- ✓ **Zero Setup:** Não exigem instalação complexa (Node, React, etc).
- ✓ **Clareza para LLMs:** Reduzem ambiguidades de frameworks.
- ✓ **Didática:** Ideais para ensino e prototipagem rápida.

O que é Inteligência Artificial?

Sistemas computacionais que executam tarefas normalmente associadas à inteligência humana, baseados em dados e modelos matemáticos.

Redes Neurais



- Inspiradas no funcionamento biológico do cérebro humano.
- Compostas por camadas de **neurônios artificiais**.
- Aprendem ajustando "pesos" numéricos nas conexões entre neurônios durante o treinamento.

O Que são LLMs?

Large Language Models são sistemas probabilísticos, não enciclopédias.

Dados Massivos

Treinados com petabytes de texto e código da internet.

Padrões

Identificam padrões linguísticos e sintáticos complexos.

Probabilidade

Não "sabem" a verdade, apenas calculam o que é provável.

Geração

Criam conteúdo novo baseado no contexto fornecido.

Mecânica: Tokens & Predição

Input: "A capital da França é..."

Paris (95%)

Lyon (3%)

Londres (0.1%)

O modelo prevê o próximo token mais provável.

O Perigo: Alucinações

O que são?

Respostas gramaticalmente perfeitas e plausíveis, porém factualmente incorretas ou ilógicas.

No Código:

- Invenção de bibliotecas que não existem.
- Sintaxe misturada de linguagens diferentes.
- Brechas de segurança (código inseguro).



**Validação
Obrigatória**

Nunca confie cegamente na saída de uma
LLM.

Engenharia de Prompt

"A arte e ciência de formular instruções estruturadas para guiar modelos de IA a resultados de alta qualidade."

Prompt como Especificação

Um prompt bem feito funciona como uma **especificação técnica informal**:

🎯 Define Objetivo

📋 Define Escopo

🚫 Define Restrições

✅ Facilita Validação

Anatomia de um Bom Prompt

1. Papel (Role): Quem a IA deve simular?

2. Contexto: Qual o cenário?

3. Tarefa: O que deve ser feito?

4. Restrições: O que evitar?

5. Formato de Saída: Como entregar a resposta?

Exemplo: Prompt Ruim

Prompt

```
"Crie um site em JavaScript."
```

- × Vago
- × Sem objetivo definido
- × Sem restrições técnicas
- × Resultados imprevisíveis

Exemplo: Prompt Bom

[ROLE] Você é um desenvolvedor web sênior.

[TASK] Crie um arquivo HTML único com JavaScript embutido que implemente uma lista de tarefas (to-do list).

[CONSTRAINTS]

- Usar apenas JavaScript puro (Vanilla JS).
- Persistir dados com localStorage.
- Estilo simples com CSS no head.

[OUTPUT] Explique o código linha a linha.

Por que funciona?

Clareza Técnica

Define HTML único e JS embutido.

Escopo Definido

To-do list com persistência.

Reprodutível

Mesmo prompt gera resultados similares.

Validável

Fácil de testar no Live Server.

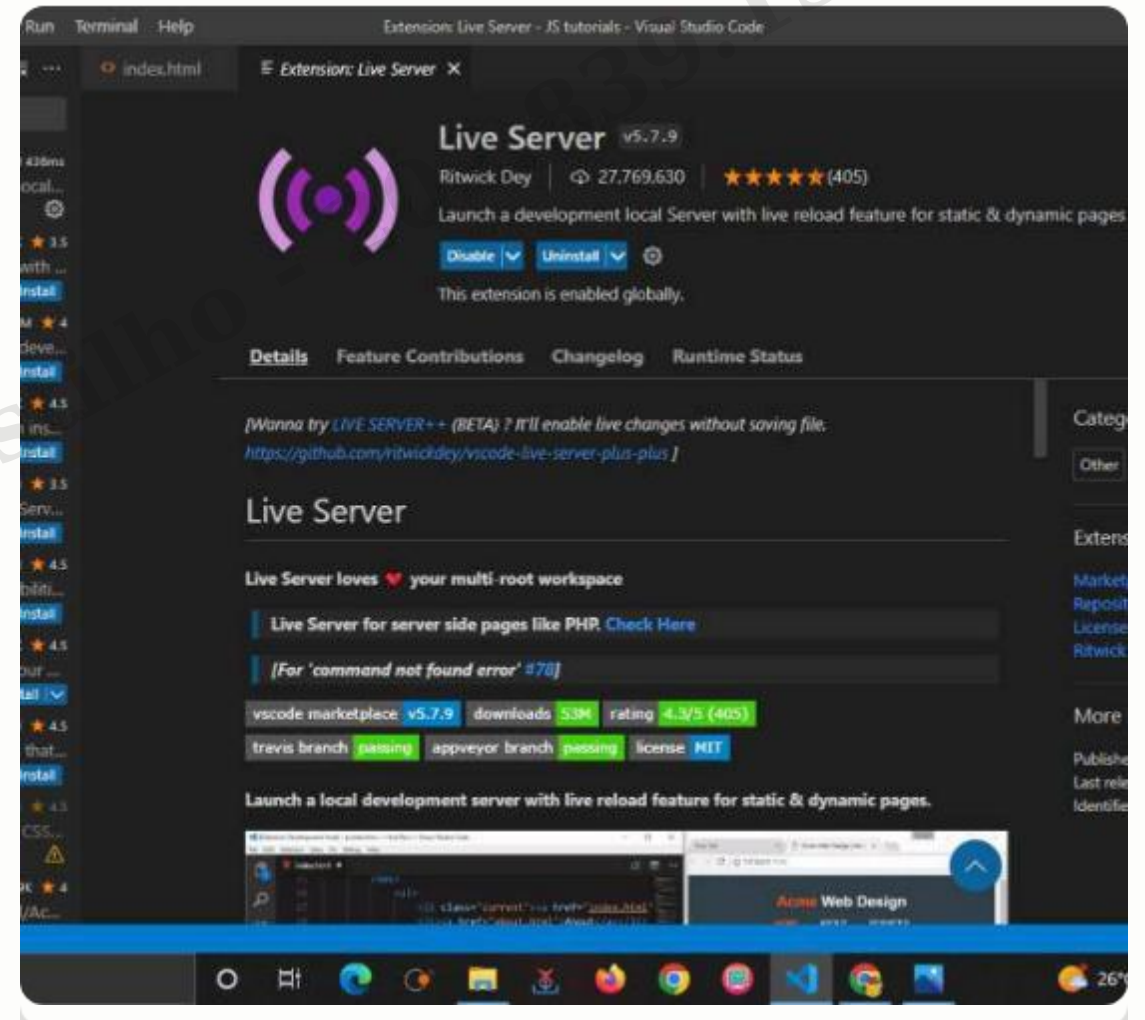
Processo Iterativo

Engenharia de Prompt não é "one-shot".



Ambiente de Laboratório

- **VS Code:** Editor de código padrão de mercado.
- **Live Server:** Extensão para rodar HTML localmente com hot-reload.
- **Console:** Ferramenta do navegador (F12) para ver logs e erros.



Projeto 1: Exibição de dados

Objetivo: Entender estrutura HTML e Executar JavaScript no navegador.

Prompt: Exibição de dados

[ROLE] Você é um instrutor de desenvolvimento web.

[TASK] Crie um arquivo HTML único com JavaScript embutido que exiba uma mensagem personalizada na tela ao clicar em um botão.

[CONSTRAINTS]

- Usar apenas HTML e JavaScript puro
- Código deve rodar via Live Server
- Não usar bibliotecas externas

[OUTPUT]

Explique o código de forma didática.

Projeto 2: Calculadora

Objetivo: Trabalhar lógica condicional e manipulação do DOM.

Prompt: Calculadora

[ROLE] Você é um desenvolvedor web.

[TASK] Crie uma página HTML com JavaScript puro que funcione como uma calculadora simples.

[CONSTRAINTS]

- Operações: soma, subtração, multiplicação e divisão
- Arquivo HTML único
- Executar via Live Server
- Design simples e funcional

[OUTPUT]

Comente o código e explique o funcionamento geral.

Projeto 3: Lista Dinâmica

Objetivo: Criar elementos dinamicamente e Trabalhar com arrays.

Prompt: Lista Dinâmica

[ROLE] Você é um desenvolvedor web.

[TASK] Crie uma página HTML com JavaScript que permita adicionar itens a uma lista exibida na tela.

[CONSTRAINTS]

- Itens digitados pelo usuário
- Atualização dinâmica da lista
- Executar via Live Server

[OUTPUT]

Explique como o DOM está sendo manipulado.

Projeto 4: Debug

Objetivo: Usar LLMs como ferramenta de revisão e Desenvolver leitura crítica de código.

Prompt: Debug de código

[TASK] Analise o código HTML + JavaScript abaixo.

[INPUT CODE]

(Cole aqui um código com erro proposital)

[CONSTRAINTS]

- Identifique erros de sintaxe
- Identifique erros de lógica
- Identifique más práticas

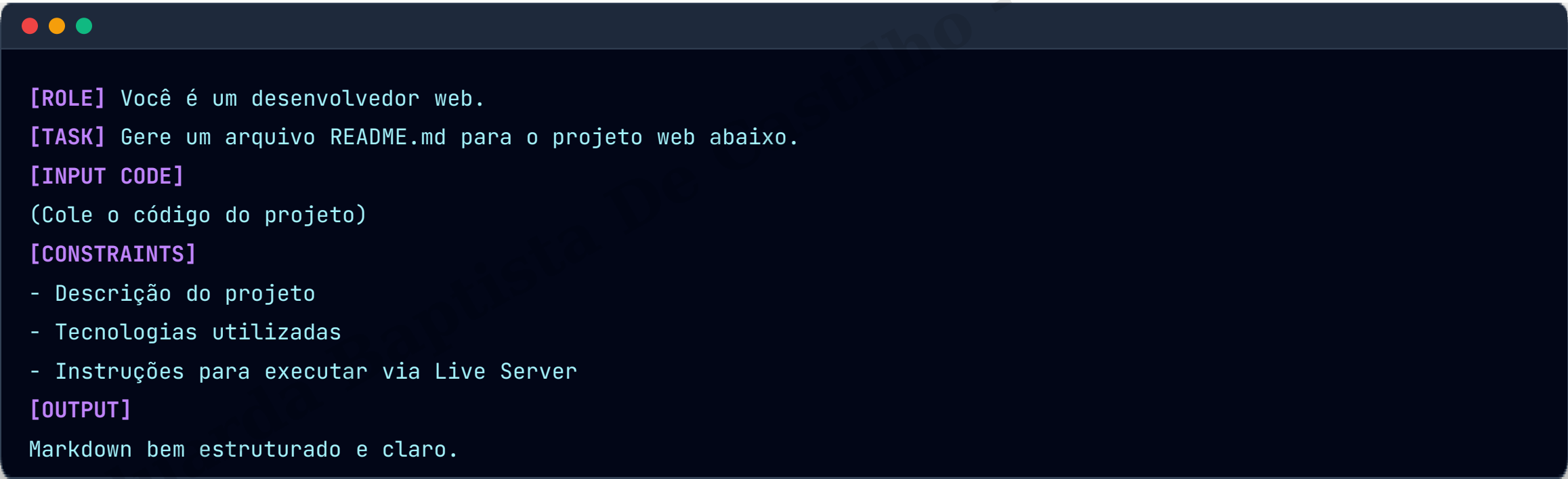
[OUTPUT]

Explique cada problema e forneça uma versão corrigida do código.

Projeto 5: Documentação

Objetivo: Gerar documentação técnica automaticamente.

Prompt: Documentação



```
[ROLE] Você é um desenvolvedor web.  
[TASK] Gere um arquivo README.md para o projeto web abaixo.  
[INPUT CODE]  
(Cole o código do projeto)  
[CONSTRAINTS]  
- Descrição do projeto  
- Tecnologias utilizadas  
- Instruções para executar via Live Server  
[OUTPUT]  
Markdown bem estruturado e claro.
```

Projeto 6: Prototipagem

Objetivo: Criar um protótipo funcional e Integrar validações e feedback.

Prompt: Prototipagem

[ROLE] Você é um instrutor de desenvolvimento web.

[TASK] Crie um protótipo web para cadastro de usuários.

[CONSTRAINTS]

- Campos: nome, email e senha
- Validação de dados no JavaScript
- Feedback visual de erro e sucesso
- HTML + JavaScript puro

[OUTPUT]

Forneça o código completo e explique a estrutura geral.

Validação Humana

Checklist obrigatório antes de usar o código:

-  **O código funciona?** (Teste empírico)
-  **Resolve o problema proposto?** (Aderência ao escopo)
-  **É compreensível?** (Legibilidade)
-  **É seguro?** (Sem inputs vulneráveis)

Riscos do Uso



Segurança

XSS, SQL Injection.



Dependência

Perda da capacidade de codar.



Baixa Interpretabilidade

Falta de entendimento.



Legal

Direitos autorais e licenças.

O Papel do Engenheiro

A IA é o Copiloto.

Você é o Piloto.

- A responsabilidade final é **humana**.
- O engenheiro deve revisar, testar e, acima de tudo, **entender** o que está sendo construído.



Conclusão

A Engenharia de Prompt é uma competência estratégica. LLMs aumentam drasticamente a produtividade, mas o uso crítico e fundamentado é indispensável para a qualidade do software.

Próximos Passos



Aprofundar
JS



Explorar
APIs

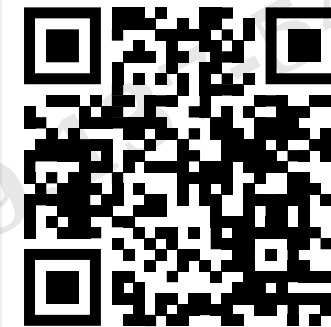
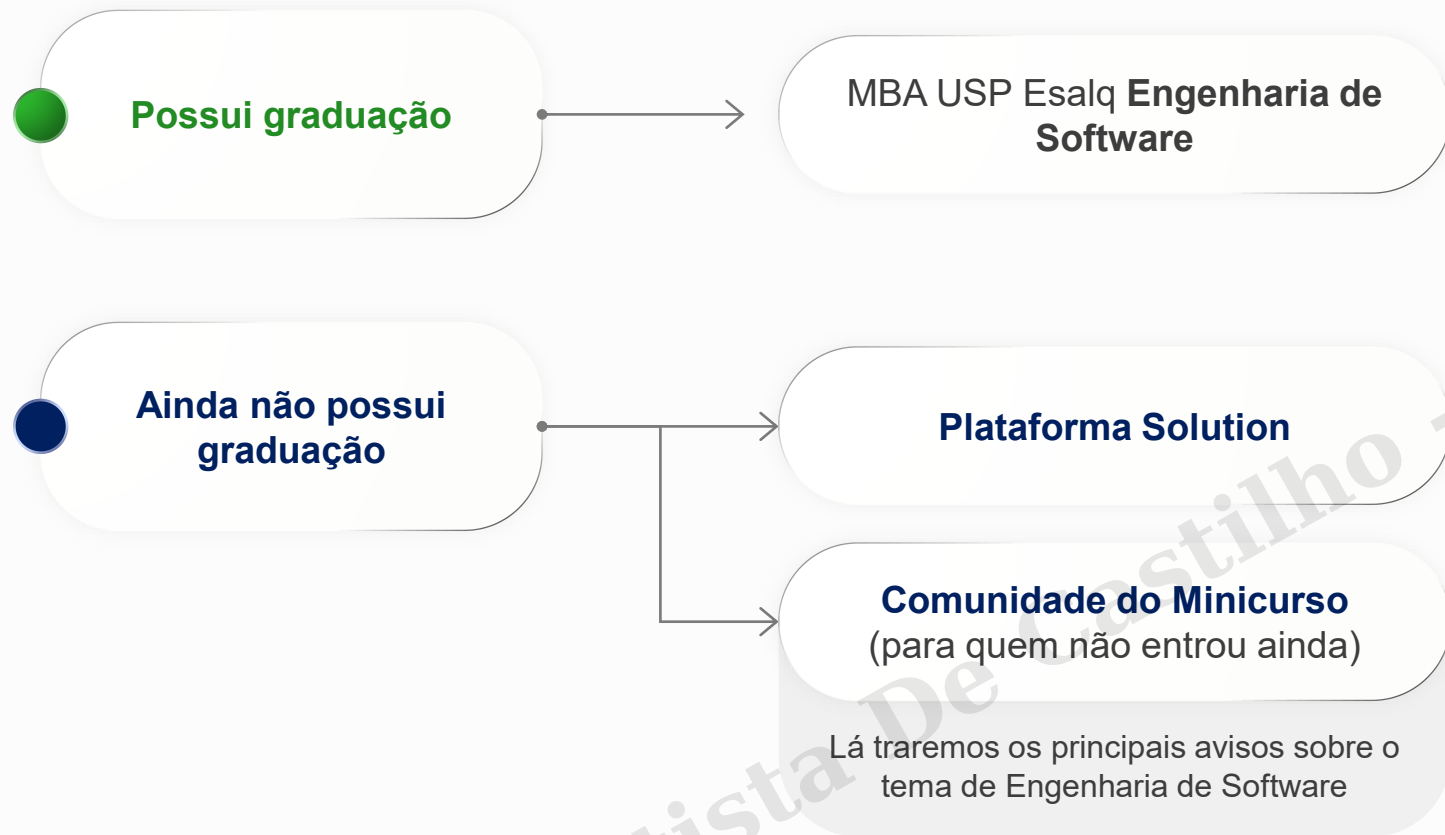


Projetos
Complexos

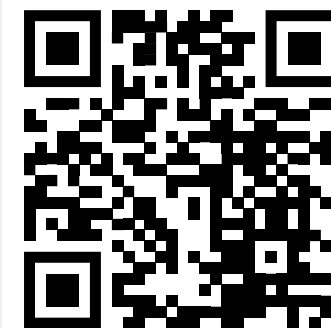


Referências

- OpenAI, Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., ... Zhang, T. (2023). GPT-4 technical report. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>
- Phoenix, J., & Taylor, M. (2024). Prompt engineering for generative AI: Future-proof inputs for reliable AI outputs at scale. O'Reilly Media.
- Korzyński, P., Mazurek, G., Krzypkowska, P., & Kurasinski, A. (2023). Artificial intelligence prompt engineering as a new digital competence: Analysis of generative AI technologies such as ChatGPT. Entrepreneurial Business and Economics Review, 11(3), 25–37. <https://doi.org/10.15678/EBER.2023.110302>
- Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., ... Liang, P. (2021). On the opportunities and risks of foundation models (arXiv:2108.07258). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2108.07258>



QR code
MBA USP Esalq



QR code
Comunidade do
Minicurso

Obrigado!

Professor Helder Prado Santos | <https://www.linkedin.com/in/helderprado/>

